

[22] Chavanpatil M, Jain P, Chaudhari S, et al. Development of sustained release gastroretentive drug delivery system for ofloxacin; In vitro and in vivo evaluation [J]. Int J Pharm, 2005, 304 (2): 178-184.

[23] 刘珠, 杨勐, 高振强. 复方泮托拉唑钠胃内漂浮片的制备及含量测定 [J]. 中国药业, 2007, 16 (3): 41-42.

[24] Jain SK, Awasthi AM, Jain NK, et al. Calcium silicate based microspheres of repaglinide for gastroretentive floating drug delivery: preparation and in vitro characterization [J]. J Control Release, 2005, 107 (2): 300-309.

[25] Streubel A, Siepmann J, Bodmeier R, et al. Floating matrix tablets based on low density foam powder: effects of formulation and processing parameters on drug release [J]. Eur J Pharm Sci, 2003, 18 (1): 37-45.

[26] Tomoya N, Shin K, Yasushi S, et al. Preparation of Floating Drug Delivery System by Plasma Technique [J]. Chem Pharm Bull, 2006, 54 (4): 514-518.

[27] Takashima Y, Yuasa H, Kanaya Y. Studies on production of higher functional pharmaceutical preparations by using various additives III Application of hollow glass beads for intragastric floating granules [J]. Chem Pharm Bull, 1998, 46 (7): 1173-1176.

[28] Nakamichi K, Yasuura H, Fukui H, et al. Evaluation of a floating dosage form of nicardipine hydrochloride and hydroxypropylmethylcellulose acetate succinate prepared using a twin-screw extruder [J]. Int J Pharm, 2001, 218 (12): 103-112.

(收稿日期: 2007-08-27; 修回日期: 2007-12-26)

与钙拮抗剂相关的药物相互作用

胡晓蕾, 胡哲益, 强思思, 程泽能* (中南大学药学院药物代谢与药物动力学研究所, 长沙 410013)

关键词: 钙拮抗剂, 药物相互作用
中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-2981 (2008) 02-0211-05

钙拮抗剂又称钙通道阻滞剂。广泛应用于心绞痛、高血压、心律失常等疾病的治疗。钙拮抗剂能阻断细胞膜上的钙通道, 阻止钙离子流入细胞内、降低细胞内钙离子浓度、阻断平滑肌细胞的兴奋-收缩偶联, 使平滑肌松弛, 从而能解除血管、呼吸道、消化道、泌尿生殖道以及肝胆胰肾等平滑肌组织器官的痉挛。

临床应用的钙拮抗剂药物种类繁多, 主要分为 3 类: ①以维拉帕米为代表的苯烷胺类; ②以硝苯地平为代表的二氢吡啶类; ③以地尔硫革为代表的苯硫革类。本文就这几种典型的钙拮抗剂药物与其他药物的相互作用综述如下, 供临床用药时参考。

1 苯烷胺类 (phenylalkylanines)

表 1 与苯烷胺类钙拮抗剂药物有关的药物相互作用

Tab 1 Drug interactions of pnerylalkylanines calcium antagonists with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
维拉帕米	地高辛	明显提高血浆地高辛浓度。	①抑制肾小管分泌地高辛, 使肾脏对地高辛的清除减少 50%左右; ②减少地高辛由肾外排泄, 如胆道排泄; ③维拉帕米可与组织中的地高辛受体非特异性结合, 减少地高辛的分布容量; ④增加胃肠道对地高辛的吸收。	2, 3
	洋地黄毒苷	血浆洋地黄毒苷浓度增加, 但不如维拉帕米使地高辛浓度升高得那样显著。		4
	苯巴比妥	促使维拉帕米代谢加快, 可能使其治疗作用丧失。	诱导 CYP3A4	4

作者简介: 胡晓蕾, 女, 硕士研究生, 主要从事药物代谢与药物动力学研究。
*** 通讯作者:** 程泽能, 男, 教授, 主要从事药物代谢与药物动力学研究工作, Tel: (0731) 2650446, E-mail: chengzenengcsu@yahoo.com.cn

(续表 1)

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
维拉帕米	硫嘌呤	6-MP 的表现分布容积增加, 在总药量不变的情况下, 血药浓度降低, AUC 下降。同时由于肾动脉扩张, 肾小球滤过增加, 6-MP 的清除明显增加 ($P<0.01$)。	抑制 6-MP 代谢酶 (黄嘌呤氧化酶) 的活性。	5
	泰利霉素	导致患者突发性呼吸急促和虚弱, 并引发低血压和心动过缓, 严重者如果抢救不及时可导致死亡。服用泰利霉素抗菌药的同时, 应禁用维拉帕米。	竞争 CYP3A	6
	环孢素	环孢素 (CsA) 血药浓度上升。	竞争 CYP3A	7
	甲硝唑	降低幽门螺旋杆菌 (Hp) 耐药菌株的甲硝唑的抑菌浓度 (从 $1\ 024\ \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 降至 $512\ \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$), 增强甲硝唑对 Hp 耐药菌的体外抗菌活性, 增强 Hp 对多种抗生素的敏感性, 明显减少 Hp 对甲硝唑的外排。	抑制了甲硝唑胞膜上的药物泵而引起的。	8
	利福平	维拉帕米代谢加速, 药效减弱。	诱导 CYP3A4	9
	非索非那定	非索非那定的血药浓度和 AUC 增加。	维拉帕米是 P-糖蛋白的抑制剂。	10
	柚皮素	维拉帕米的血药浓度和 AUC 增加。	抑制 CYP3A4。	11
	西罗莫司	西罗莫司的血药浓度增加。	西罗莫司是 CYP3A 和 P-糖蛋白的底物, 维拉帕米抑制其代谢。	12
	阿莫曲坦	阿莫曲坦的清除率降低。		13
噻帕米	地高辛	服用地高辛的患者给予噻帕米 ($200\ \text{mg}$, 3 次 $\cdot \text{d}^{-1}$) 14 d, 地高辛的血药浓度平均提高 50%, 但未出现洋地黄中毒的表现。	噻帕米与地高辛竞争 CYP3A 代谢途径, 改变地高辛的药物动力学过程。	14

2 二氢吡啶类 (dihydropyridines)

本类药物主要有: 硝苯地平 (nifedipine)、尼卡地平 (nicardipine)、尼群地平 (nitrendipine)、尼莫地平 (nimodipine)、尼索地平 (nisoldipine)、乐卡地平 (lercanidipine)、依拉地平 (isradipine) 等。主要与血管平滑肌和血管以外的平滑肌痉挛有关, 是细胞膜慢通道阻滞药, 阻滞钙在

血管和非血管平滑肌细胞内外的转运, 抑制平滑肌细胞的钙内流, 选择性低拮抗钙专用通道, 阻断平滑肌的兴奋-收缩偶联, 扩张血管, 对血管及血管平滑肌起松弛作用, 解除平滑肌痉挛抑制血小板聚集, 改善微循环。本类药物对细胞色素没有抑制或诱导作用, 与药物发生相互作用主要与其他药物抑制此类药物的代谢有关 (见表 2)。

表 2 与二氢吡啶类钙拮抗剂药物有关的药物相互作用
Tab 2 Drug interaction of dihydropyridines calcium antagonists with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
硝苯地平	四氢帕马汀	无论静脉推注或静脉滴注, 两药降压均呈现协同效应。且硝苯地平对心率影响与消旋四氢巴马汀单用组相比不明显。	药理作用协同增强或相加。	15
	阿司匹林	Asp 不影响硝苯地平改善心血管功能的作用, 又可增强抑制血小板聚集和抗血栓形成, 改善血液流变性等方面的效应。	药理作用协同增强或相加。	16
	奎尼丁	增加硝苯地平血药浓度-时间曲线下面积 (AUC)。建议临床两药联用宜适当减少硝苯地平的剂量。	抑制硝苯地平的代谢。	17
	胺碘酮	两药合用时, 硝苯地平能对抗乙胺碘呋酮的交感阻滞作用, 抑制乙胺碘呋酮所致的心动过缓, 防止心率减慢, 故对缓慢性心律失常疗效较好。	硝苯地平反射地引起心动过速和心缩加强。	18
	哌唑嗪	联用时可引起血压急剧下降。若哌唑嗪与小剂量硝苯地平合用, 对顽固变异型心绞痛可有效。	两药可能作用于不同的血管平滑肌受体。	18
	地尔硫革	两药合用可产生协同作用。合用尽量使用小剂量, 以减少不良反应的发生。	两药在生物利用度的时间差异上彼此补充, 相互抵消不同的变时作用。	18

(续表 2)

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
硝苯地平	卡托普利	两药合用时，降压效力增加，血压持续降低，卡托普利还能减轻硝苯地平的心率反应和踝部浮肿。对重症高血压，两药合用比单一用药为佳。	两药都是通过减少周围血管阻力降低血压。虽然血管扩张机制不同，但血压下降最长时间和血压回升坡度相类似。	18
	普萘洛尔	两药合用降压作用增强并延长，并不增加心律，对劳力型及不稳定型心绞痛也有良效；但应防止心脏过度抑制及低血压发生。对心衰或心衰合并高血压患者不宜合用。	药理作用增强或相加。	18
	阿替洛尔	两药合用能增加降压作用。	药理作用增强或相加。	18
	西咪替丁	硝苯地平清除率降低，代谢减慢，血浓度增加，可致窦性心动过缓、低血压。合用时，硝苯地平剂量应减少 40%。	西咪替丁可减少肝血流量，抑制肝药酶。	18
	氨茶碱	两药合用能提高平喘疗效。合用时，硝苯地平能明显降低氨茶碱的血药浓度，使用时应注意监测氨茶碱的血药水平。	硝苯地平能缓解支气管平滑肌痉挛，抑制过敏物质的合成与释放，减少黏液腺分泌。	18
	山莨菪碱	两药合用能明显增强末梢循环，改善末梢血管痉挛。	硝苯地平降低外阻力，增加外周血流量，有助于山莨菪碱改善微循环，解除血管平滑肌痉挛，增加组织的血流灌注量有关。	18
尼卡地平	环孢素	使患者全血环孢素浓度迅速升高。两药合用时，注意监测环孢素的血药浓度，控制其剂量，防止毒性反应。		7
	维库溴铵 阿曲库铵	合用时，缩短维库溴铵与阿曲库铵的起效时间，延长维库溴铵与阿曲库铵的作用时间。	影响乙酰胆碱的释放。	19
	地高辛	稳态的地高辛血药浓度平均提高 11%，但无统计学意义。	改变地高辛的药动学过程。	14
尼群地平	四氢帕马丁	降压效应增强更为持久，呈现协同作用。	药理作用协同增强或相加。	15
	地高辛	合用不需要调整地高辛的剂量。		14
尼莫地平	红霉素	促进尼莫地平的吸收，提高其生物利用度。	抑制 CYP3A。	20
	地高辛	不影响地高辛的药动学及药效学。		14
尼索地平	奎尼丁	单服奎尼丁与奎尼丁和尼索地平同时服用时奎尼丁的药时曲线下面积 (AUC) 和最大血药浓度 (C _{max}) 具有生物等效性。2 种药物可能以不经剂量的调整即可同时安全地服用。		22
	苯妥英	患者体内的苯妥英血药浓度无影响，而尼索地平的 AUC 和 C _{max} 与对照组相比分别下降了 90%和 80%。	诱导了肝和胃肠道中首过效应。	22
	利福平	尼索地平的 AUC 下降了 87.5%，其控制高血压的效果减弱了，有必要加大剂量。	诱导 P450 酶。	23
	普萘洛尔	两药的药动学基本无变化，无相互作用。		24
	洋地黄糖苷	两药无相互作用，合用时不需进行剂量调整。		25、26
	含 Mg、Al 的抗酸剂	尼索地平的 AUC 和 C _{max} 分别升高了 16%~19%和 14%~36%。	吸收结合。	25
	地高辛	地高辛的血药浓度升高 15%。	改变地高辛的药物动力学过程。	14
乐卡地平	西咪替丁	乐卡地平无较大的改变。	药物代谢及 P-糖蛋白介导的药物参数为参考。	27
	β-甲基地高辛	乐卡地平稳态血浆浓度没有任何影响。	药物代谢及 P-糖蛋白介导的药物参数为参考。	27
	酮康唑	乐卡地平的 AUC 增加约 15 倍。	抑制 CYP3A4	27
	环孢素	环孢素会使乐卡地平的 AUC 升高 3 倍，而乐卡地平使环孢素 AUC 升高 21%。	抑制 CYP3A4	27
	氟西汀	乐卡地平的药代动力学代谢无影响。	抑制 CYP3A4	27

(续表 2)

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
美托洛尔	两药合用时，其血浆水平不会改变，但乐卡地平的生物利用度减少一半。		抑制 CYP3A4	27
依拉地平	地高辛	地高辛的吸收及其稳态血药浓度不受影响。		14

3 苯硫𓆉类 (benzothiazepines) 低外周阻力，降低血压、减慢心率、减轻心脏运动量、降低心脏耗氧量。本品对 CYP3A 有抑制作用，药物相互作用与此有关 (见表 3)。

盐酸地尔硫𓆉 (diltiazem hydrochloride) 是苯并噻𓆉𓆉衍生物中唯一可供临床应用钙离子拮抗剂。其通过拮抗钙离子直接作用于血管平滑肌，而扩张冠状血管和末梢血管，降

表 3 与苯硫𓆉类钙拮抗剂药物有关的药物相互作用
Tab 3 Drug interaction of benzothiazepines calcium antagonists with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (literature)
地尔硫𓆉	西咪替丁	合用时地尔硫𓆉剂量应减少 30%~35%。如果与雷尼替丁或硫糖铝合用，则没有必要调整地尔硫𓆉的剂量。	西咪替丁减少肝血流量，也是微粒体药物代谢氧化酶强抑制剂。	4
	环孢素	环孢素血药浓度升高。合用时，环孢素用量需减少 35%。	地尔硫𓆉能抑制环孢素的体内代谢。	7
	利血平	两药合用时，降压作用增强，但对心肌均有抑制作用，可致心动过缓。	药理作用增强或相加。	28
	哌唑嗪	两药合用时，地尔硫𓆉具有负性肌力作用，可减轻哌唑嗪加快心率的副作用。同时，却又能使血管扩张作用加强，易致低血压。	药理作用增强或相加，且相互抵消不良反应。	28
	卡托普利	两药合用时，具有协同的降压作用，对中、高度高血压患者的治疗有良好的疗效，但却能产生严重的低血压反应。	药理作用增强或相加。	28
	苯妥英钠	苯妥英钠血浆浓度增高，易致苯妥英钠中毒。	抑制苯妥英钠代谢。	29
	丙吡胺	合用呈协同的负性肌力作用，使心肌收缩力减弱，易诱发致命性的心律失常，故两药不宜合用。	药理作用增强或相加。	29
	胺碘酮	合用时，可协同抑制窦房结的功能，延长房室结不应期，导致不同程度的窦房结功能障碍和房室传导阻滞，甚至引起心脏停搏，故两药不宜合用。	药理作用增强或相加。	29
	普罗帕酮	合用时，能增强负性肌力作用，可引起心脏传导阻滞，故不主张两药合用。如必须合用时，应注意调整剂量，最好进行血药浓度监测。	药理作用增强或相加。	29
	硝基异山梨酯	合用对冠状动脉痉挛所致的心绞痛效果良好。发作可减少 94%，长期合用未发现副作用，对预防变异型心绞痛安全有效，还可防止心绞痛所致的心血管意外。	药理作用增强或相加，且相互抵消不良反应。	28
	普萘洛尔	合用治疗稳定性心绞痛患者中：4 例发生了重度窦性心动过缓或直立性低血压；2 例不稳定型心绞痛患者出现了窦性静止，均为无病态窦房结综合病史者。	药理作用增强或相加，且相互抵消不良反应。	28、30
	阿替洛尔	氨酰心安降低了窦房结的活性，地尔硫𓆉却产生了窦房结的抑制，从而造成了窦性停搏，故两药合用一定要慎重。	药理作用增强或相加，产生不良反应。	29
	西沙比利	可能导致 Q-T 间隔延长和晕厥。	抑制 CYP3A4	30
	三唑仑	地尔硫𓆉治疗后，给予三唑仑后，三唑仑的 AUC 显著增加，C _{max} 也显著增加，消除半衰期显著延长。这一药物动力学参数的改变可以增强三唑仑的镇静作用。	抑制 CYP3A4	30
	甲泼尼龙	增加甲基强的松龙的 AUC 2.6 倍；增加 C _{max} 1.6 倍，延长半衰期 1.9 倍。两药合用时应注意可能的不良反应。	抑制 CYP3A4	30
卜普地尔	地高辛	地高辛的血药浓度提高。	改变地高辛的药物动力学过程。	14

4 结论

目前,随着钙拮抗剂药物使用的种类日益增多,临床上联合用药较常见,少则 2~3 种,多至 4~5 种或更多,这种疗法固然有其有利的一面,但其缺点是由于不必要的合用,造成药物相互作用,反使药物的毒性反应发生率增高,医源性疾病不断出现。药物相互作用可以发生在药物吸收之前,体内转运或储藏,也可以发生在肝及其他组织的生物转化及排泄过程中,如使用不当,不仅降低疗效、延缓治疗甚至发生毒副反应,引发药源性疾病。

总之,随着钙拮抗剂在临床上的广泛联合应用,我们应重视药物之间的相互作用,使钙拮抗剂的应用更加合理、安全、有效。

参考文献

- [1] 邹豪,蒋海涛,马伯良,等. RP-HPLC 荧光检测法同时测定血浆中的盐酸维拉帕米和活性代谢物去甲维拉帕米的浓度 [J]. 中国药学杂志, 2001, 36 (8): 537-538.
- [2] 郭绪昆. 异搏定对地高辛血浓度的影响及两药合用治疗房颤的临床评价 [J]. 中华心血管病杂志, 1991, 19 (6): 378.
- [3] 倪廷枢. 心脏药物的相互影响 [J]. 实用内科杂志, 1998, 8 (2): 91.
- [4] 邓万俊, 罗道森. 钙拮抗剂的药物相互作用 [J]. 实用内科杂志, 1989, 9 (3): 154-155.
- [5] 黄林清, 周世文, 周素琴, 等. 维拉帕米对硫唑嘌呤代谢物 6-硫嘌呤药动学的影响 [J]. 华西药理学杂志, 2001, 16 (1): 31-33.
- [6] Reed M, Wall GC, Shah NP, et al. Verapamil toxicity resulting from a probable interaction with telithromycin [J]. Ann Pharmacother, 2005, 39 (2): 357-360.
- [7] 周燕文. 环抱素与钙通道拮抗剂、抗癫痫药的相互作用 [J]. 中国医院药学杂志, 1997, 17 (7): 316.
- [8] 戴宁, 朱永泉, 钱可大, 等. 维拉帕米对幽门螺杆菌甲硝唑耐药性的作用 [J]. 中华消化杂志, 1998, 12 (6): 352.
- [9] Glaeser H, Drescher S, Eichelbaum M, et al. Influence of rifampicin on the expression and function of human intestinal cytochrome P450 enzymes [J]. Br J Clin Pharmacol, 2005, 59 (2): 199-206.
- [10] Yasui-Furukori N, Uno T, Sugawara K, et al. Different effects of three transporting inhibitors, verapamil, cimetidine, and probenecid, on fexofenadine pharmacokinetics [J]. Clin Pharmacol Ther, 2005, 77 (1): 17-23.
- [11] Choi JS, Han HK. The effect of quercetin on the pharmacokinetics of verapamil and its major metabolite, norverapamil, in rabbits [J]. J Pharm Pharmacol, 2004, 56 (12): 1537-1542.
- [12] Zimmerman JJ. Exposure-response relationships and drug interactions of sirolimus [J]. AAPS J, 2004, 6 (4): 28.
- [13] McEnroe JD, Fleishaker JC. Clinical Pharmacokinetics of Almotriptan, a Serotonin 5-HT (1B/1D) Receptor Agonist for the Treatment of Migraine [J]. Clin Pharmacolinet, 2005, 44 (3): 237-246.
- [14] 万仁忠, 张红霞, 李光华, 等. 新型钙拮抗剂与地高辛的相互作用 [J]. 中国农村医学, 1997, 25 (12): 48-49.
- [15] 淑华, 颜梅, 卞脊浦, 等. 消旋四氢巴马汀与钙拮抗剂合用对大鼠血压的影响 [J]. 徐州医学院学报, 1996, 16 (1): 15.
- [16] 宋益民, 李增晔, 石山. 阿司匹林, 硝苯吡啶及两者并用对兔血液流变性的影响 [J]. 心肺血管学报, 1991, 10 (4): 303-307.
- [17] 胡兴龙. 硝苯地平与奎宁丁等药物的相互作用 [J]. 江西医学院学报, 1995, 7 (2): 25-26.
- [18] 刘国应. 硝苯地平与其他药物的相互作用 [J]. 中国乡村医生杂志, 1994, 7 (1): 6-7.
- [19] 穆娅玲, 李军, 张宏. 尼卡地平对维库溴铵和阿曲库铵肌松时效的影响 [J]. 中华麻醉学杂志, 2000, 20 (6): 341-343.
- [20] 王晓莉, 谢林, 刘晓东. 大鼠口服尼莫地平吸收动力学性别差异研究 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2004, 9 (5): 532-535.
- [21] Seball R, Muller FO. Investigation of a possible pharmacokinetic interaction between nisoldipine and quinidine in healthy volunteers [J]. Drug Invest, 1994, 8 (3): 162.
- [22] Michelucci G, Cipolla D, Passarelli G, et al. Reduction of nisoldipine bioavailability by induction of first-pass metabolism in phenytoin-treated patients [J]. Epilepsia, 1996, 37 (11): 1107.
- [23] Yoshimono H, Takahashi M, Saima S. Influence of rifampicin on antihypertensive effects of dihydropyridine calcium channel blockers in four elderly patients [J]. Jpn J Geriatr, 1996, 33 (6): 692.
- [24] Shaw Stiffel TA, Walker SE, Ogilvie RL, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction during multiple-dose administration of nisoldipine and propranolol [J]. Clin Pharmacol Ther, 1994, 55 (7): 661.
- [25] Heinig R. Clinical pharmacokinetics of nisoldipine coat-core [J]. Clin Pharmacokinet, 1998, 35 (3): 191.
- [26] 戈升荣, 施安国, 王平全. 尼索地平包衣片与某些药物的相互作用 [J]. 中国医院药学杂志, 2000, 20 (11): 675-676.
- [27] 诸骏仁. 新型二氢吡啶钙拮抗剂——乐卡地平 [J]. 国外医学·心血管疾病分册, 2003, 30 (3): 168-170.
- [28] 徐永昭. 地尔硫卓与其它药物的相互作用 [J]. 中国急救医学, 1992, 12 (5): 30.
- [29] 袁锦华, 李明春, 张西安. 钙拮抗剂与几种药物的相互作用 [J]. 中国药房, 2002, 13 (6): 375-377.
- [30] 李焕德, 程泽能. 临床药理学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 152-190.

(收稿日期: 2006-03-03 修回日期: 2006-06-05)